

Lista 7

Zadanie 1. Pokaż, że jeśli λ jest wartością własną macierzy A to λ^k jest wartością własną A^k dla $k \geq 0$ (i tych samych wektorów własnych).

Pokaż, że jeśli A jest odwracalna to λ^{-1} jest wartością własną macierzy A^{-1} (dla tych samych wektorów własnych).

Zadanie 2. Znajdź wartości własne i odpowiadające im wektory własne dla podanych przekształceń liniowych:

- $L((x, y, z)) = (2x - y, 0, y + z)$;
- $L'((x, y, z)) = (0, 0, y)$;
- $L''(x, y, z) = (y + z, x + 2z, 0)$.

Wskazówka: Czasami może być prościej wprost, bez przechodzenia przez macierze.

Zadanie 3. Pokaż, że jeśli λ^2 jest wartością własną macierzy M^2 , to M ma wartość własną λ lub $-\lambda$.

$$(b+a)(b-a) = b^2 - a^2 \quad \text{Wskazówka:}$$

Zadanie 4 (* Nie liczy się do podstawy). Udowodnij, że dla macierzy kwadratowych A, B wielomiany charakterystyczne macierzy AB oraz BA są takie same.

Wskazówka: i macierzy przekątniowej.

Wskazówka: Pokaż też najpierw dla B odwrotnego. Następnie dla B , które ma na przekątnej najpierw same 1 a potem same 0. Następnie skorzystaj z reprezentacji macierzy jako iloczynu macierzy elementarnych

Zadanie 5. Rozważmy macierz kwadratową M oraz jej macierz transponowaną M^T . Udowodnij, że M oraz M^T mają te same wartości własne oraz że dla ustalonej wartości własnej λ

- jej krotności algebraiczne dla M oraz M^T są takie same;
- jej krotności geometryczne dla M oraz M^T są takie same.

$$\text{Wskazówka: } \det(A) = \det(A^T), \text{rk}(A) = \text{rk}(A^T).$$

Zadanie 6. Udowodnij, że jeśli $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ są różnymi wartościami własnymi macierzy M , to suma (mnożościowa) baz przestrzeni $\mathbb{V}_{\lambda_1}, \dots, \mathbb{V}_{\lambda_k}$ jest zbiorem liniowo niezależnym.

Wskazówka: Najprościej przez indukcję dodając kolejne wektory.

Zadanie 7. Znajdź wartości własne, ich krotności algebraiczne i geometryczne dla poniższych macierzy:

$$\begin{bmatrix} 7 & -12 & 6 \\ 10 & -19 & 10 \\ 12 & -24 & 13 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Dla jednej z wartości oblicz odpowiadające wektory własne.

Zadanie 8. Rozważmy macierz kwadratową M wymiaru $n \times n$ oraz jej wielomian charakterystyczny $\varphi_M(x) = \det(M - x \text{Id})$. Udowodnij, że:

- współczynnik $\varphi_M(x)$ przy x^n wynosi $(-1)^n$;
- współczynnik $\varphi_M(x)$ przy x^0 wynosi $\det(M)$.

Zadanie 9 (Klatka Jordana). Klatka Jordana wymiaru $n \times n$ to macierz postaci

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{bmatrix}.$$

Pokaż, że ma ona dokładnie jedną wartość własną λ o krotności algebraicznej n oraz krotności geometrycznej 1.

Zadanie 10. Dla wielomianu $\varphi(x) = \sum_{i=0}^k a_i x^i$ możemy zdefiniować naturalnie wartość tego wielomianu na macierzy kwadratowej, jako $\varphi(M) = \sum_{i=0}^k a_i M^i$, gdzie $M^0 = \text{Id}$.

Niech $M = AJA^{-1}$, gdzie J jest macierzą Jordana (tzn. na przekątnej ma klatki Jordana), zaś φ_M jej wielomianem charakterystycznym. Celem tego zadania jest pokazanie, że $\varphi_M(M)$ jest macierzą zerową.

(W pełnej ogólności to zadanie powinno mówić, że A, J są macierzami nad $\mathbb{C}$, ale w zasadzie nic nie zmienia to w dowodzie: wystarczy, że pokażesz to dla $\mathbb{R}$.)

Możesz pokazać to wg. następującego schematu.

- Pokaż tezę dla M będącej klatką Jordana:
- Pokaż, że dla macierzy Jordana J i wielomianu $p(x)$ mamy

$$p \left(\begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_k \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} p(J_1) & & \\ & p(J_2) & \\ & & \ddots \\ & & & p(J_k) \end{bmatrix}$$

- Pokaż, że jeśli $p(x) = q(x)r(x)$ to $p(M) = q(M)r(M)$.
- Pokaż, że dla macierzy Jordana J mamy $\varphi_J(J) = 0$.
- Pokaż, że dla macierzy A, M oraz wielomianu $p(x)$ mamy $p(A^{-1}MA) = A^{-1}p(M)A$.

Zadanie 11. Pokaż, że:

- suma macierzy symetrycznych jest macierzą symetryczną;
- iloczyn macierzy symetrycznych A, B jest macierzą symetryczną wtedy i tylko wtedy, gdy $AB = BA$;
- jeśli macierz symetryczna jest odwracalna, to jej macierz odwrotna jest symetryczna.